



LYCEE BLAISE DIAGNE DE DAKAR
Classe : TL

Année académique : 2009-10
Durée : 03 heures

COMPOSITIONS DU SECOND SEMESTRE
EPREUVE : MATHEMATIQUES

N-B : Le candidat traitera quatre exercices au choix

EXERCICE 1 : *05 points*

Un objet coûtait 200 F en 1990. Chaque année, son prix augmente de 2% par rapport au prix de l'année précédente. On désigne par P_n le prix de l'objet en l'an $(1990 + n)$ avec $n \in \mathbb{N}$.

- 1) Quel était le prix de cet objet en 1991 ? en 1992 ? *(1 pt)*
- 2) a) Exprimer P_{n+1} en fonction de P_n . Quelle est la nature de la suite (P_n) ?
Préciser sa raison et son premier terme. *(1,75 pts)*
b) Exprimer, pour tout entier naturel n , P_n en fonction de n . *(0,5 pt)*
c) Quel est le prix de cet objet en 2000 ? *(0,5 pt)*
- 3) Mamadou achète un objet de ce type chaque année, de 1990 à 2000.



Quelle somme a-t-elle dépensée de 1990 à 2000 ? (1,25 pts)

EXERCICE 2 : 05 points

Une association est composée de 22 membres : 9 membres aiment la lecture ; 10 membres aiment le cinéma ; 4 membres aiment à la fois la lecture et le cinéma.

- 1) Déterminer le nombre de membres qui n'aiment aucun des deux loisirs. (1 pt)
- 2) On choisit au hasard et simultanément 3 membres de cette association. Déterminer La probabilité des événements suivants :
 - A « exactement 2 membres choisis aiment la lecture ». (1 pt)
 - B « au moins un membre choisi aime la lecture ». (1 pt)
 - C « exactement 2 membres choisis aiment la lecture et 1 membre aime le cinéma ». (1 pt)
 - D « exactement 2 membres choisis aiment la lecture ou 1 membre choisi aime le cinéma ». (1 pt)

EXERCICE 3 : 05 points

Les importations d'un pays se chiffrent en moyenne à 1154 milliards de francs CFA par an. Le tableau suivant donne en chiffres les importations de ce pays de 2000 à 2007.

Année	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Rang de l'année X	1	2	3	4	5	6	7	8
Montant en milliards Y FCFA des importations	907	1025	1025	1092	1095	1217	k	1469

- 1) Trouver la valeur de k. (0,75 pt)
 - 2) On suppose que k est égal à 1402.
 - a) Construire le nuage de points correspondants ci-dessus dans un repère orthogonal avec X en abscisse et Y en ordonnée. (1,25 pts)
- Echelle : en abscisse : 1 cm pour 1 ; en ordonnée : 1 cm pour 150.
- b) Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y. Interpréter. (1,75 pts)
 - c) Déterminer une équation de la droite de régression de Y en X. (0,75 pt)
 - d) En supposant que l'évolution se poursuit de la même façon, estimer le montant des importations dans ce pays en 2012. (0,5 pt)

EXERCICE 4 : 05 points

Soit le polynôme $P(x) = x^3 - x^2 - 14x + 24$

- 1) a) Calculer $P(2)$. En déduire une factorisation de $P(x)$. (1 pt)
b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$. (0,75 pt)
- 2) En déduire la résolution dans $\mathbb{R}$ de l'équation $2\ln x + \ln(x-1) = \ln(14x-24)$. (1,75 pts)
- 3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $(\ln x)^3 - (\ln x)^2 - 14\ln x + 24 > 0$. (1,5 pts)



EXERCICE 5 : 05 points

Le plan est muni d'un repère orthonormé.

Soit la fonction f définie par $f(x) = x - 1 + \ln\left(\frac{x-1}{x}\right)$ et (C) sa courbe représentative.

- 1) Résoudre l'inéquation : $\frac{x-1}{x} > 0$. En déduire D_f . (0,75 pt)
- 2) Déterminer les limites de f aux bornes de D_f . (1 pt)
- 3) Dresser le tableau de variation de f . (1,25 pts)
- 4) Montrer que la droite $(D): y = x - 1$ est une asymptote oblique à (C) et préciser la position de (C) par rapport à (D) sur les intervalles $]-\infty; 0[$ et $]1; +\infty[$. (1 pt)
- 5) Tracer (C) et (D) . (1 pt)

FIN DE L'EPREUVE